我郑重承诺：在本次考试中，遵守考场纪律、自尊自爱、平等竞争，维护学校的荣誉和学生的尊严。

承诺人签字：

序号____学号_____ 姓名_____ _学院_____ 专业_____

中国人民大学 2021-2022 学年秋季学期

《数学分析 I》期末试卷 (A)

（提示：试卷必须与答题卷一同上交）

（考试时间： 2022 年 1 月 7 日下午 14:00—16:00）

一、求极限

1. (10 分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2+1-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-\mathrm{e}^{-x^2})\sin x^2}$

2. (10 分) $\lim\limits_{x\to\infty}(x^2-x^4\sin^2\dfrac{1}{x})$.

二、求不定积分

1. (10 分) $\int(\dfrac{\ln x}{x})^2\mathrm{d}x$

2. (10 分) $\int\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

三、(10 分)设 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases}x=\sqrt{1-t^2},\\ y=\sqrt{1+t^2}\end{cases}(0\le t\le 1)$ 确定的函数，

求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

四、(10 分) 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$.若

$|f(x)|\le|\sin x|$ 在 $(-1,1)$ 内成立，求证：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$.

五、(10 分)设 n 为正整数， $f(x)=x^n(1-x),(0\le x\le 1)$，求证： $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 $f_{\max}\le\dfrac{1}{n\mathrm{e}}$.

六、(10 分)设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f(0)=f(1)=0$, 又 $F(x)=x^2f(x)$, 证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一个点 ξ,，使得 $F''(\xi)=0$.

七、(10 分)设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有二阶导数，又存在常数 A,B，使得 $|f(x)|\le A,|f''(x)|\le B$, 证明：对于任意的 $x\in(0,+\infty)$, 有 $|f'(x)|\le 2\sqrt{AB}$.

八、(10 分)设 $f(x)$ 在 (a,b) 内有四阶导数，$x_0\in(a,b)$, $f''(x_0)=f'''(x_0)=0$, 又对于任意的 $x\in(a,b)$, $f^{(4)}(x)\ne 0$, 试讨论 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上是否为上凸函数或者下凸函数？